PROPOSAL PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN SISTEM AKADEMIK TERINTEGRASI SADITA.ai YANG MENGINTEGRASIKAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM, SISTEM PRESENSI BERBASIS INTERNET OF THINGS, DAN AI ASSISTANT SI KOBAR PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

Disusun oleh:

1. Muhamad Rizal Prasetyo NPM 2024806091
2. Muhamad Alwi Shihabuddin NPM 2024806012
3. Muhammad Rido Pratama NPM 2024806001
4. Pirli Wijaya NPM 2024806
5. Deni Setiawan Pratama NPM 2024806

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL PENGEMBANGAN SISTEM

"PENGEMBANGAN SISTEM AKADEMIK TERINTEGRASI SADITA.ai YANG MENGINTEGRASIKAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM, SISTEM PRESENSI BERBASIS INTERNET OF THINGS, DAN AI ASSISTANT SI KOBAR PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI"

Proposal pengembangan sistem ini telah disusun sebagai salah satu bentuk usulan pengembangan dan implementasi teknologi informasi untuk mendukung proses akademik pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Insan Pembangunan Indonesia.

Tangerang, 06 Oktober 2026

Ketua Tim Pengembang	Dosen Pembimbing
Muhamad Rizal Prasetyo	**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
NPM. 2024806091	**NIDN.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknologi Informasi

Adiyanto, S.Kom,, M.Kom.

NUPTK : 0435748649130103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal dengan judul "Pengembangan Sistem Akademik Terintegrasi SADITA.ai yang Mengintegrasikan Learning Management System, Sistem Presensi Berbasis Internet of Things, dan AI Assistant SI KOBAR pada Program Studi Teknologi Informasi" dapat disusun dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai bentuk perencanaan pengembangan sistem akademik terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses akademik pada Program Studi Teknologi Informasi. SADITA.ai dikembangkan dengan mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu Learning Management System (LMS) untuk mendukung kegiatan pembelajaran, sistem presensi berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung pencatatan kehadiran secara terintegrasi, serta AI Assistant SI KOBAR sebagai asisten cerdas yang dapat membantu pengguna dalam memahami informasi, menganalisis data, menavigasi sistem, dan memberikan bantuan sesuai dengan hak akses pengguna.

Pengembangan SADITA.ai tidak hanya berfokus pada penyediaan fitur akademik secara terpisah, tetapi pada bagaimana berbagai aktivitas dan data akademik dapat terhubung dalam satu ekosistem. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi fragmentasi informasi, meningkatkan keteraturan pengelolaan data, serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih efektif bagi mahasiswa, dosen, ketua kelas, dan pengelola akademik.

Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem ini.

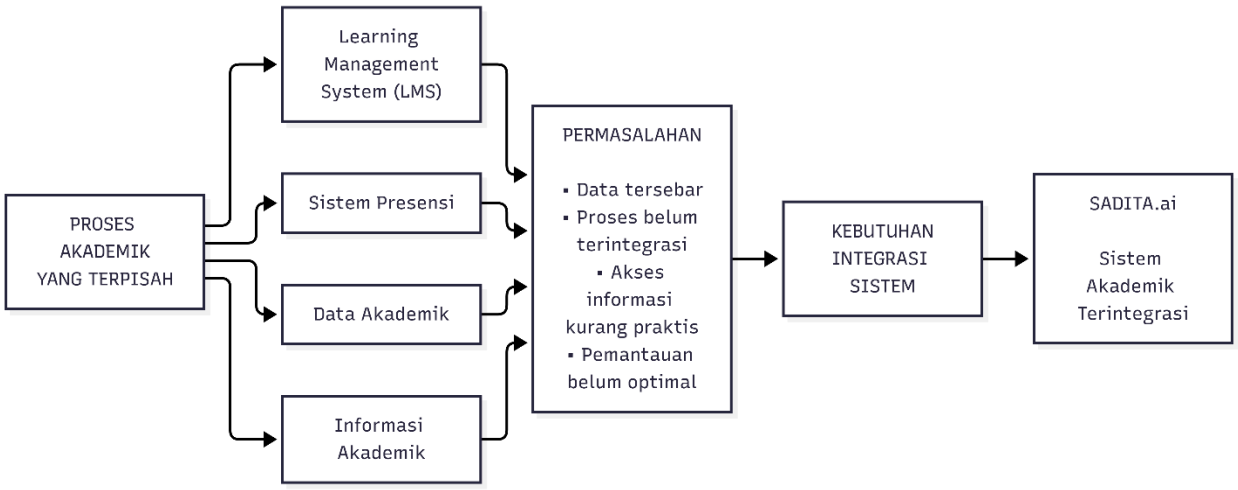
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan sistem digital dalam mendukung berbagai kegiatan akademik. Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup proses pembelajaran, pengelolaan materi dan tugas, pencatatan kehadiran, pengelolaan nilai, serta penyediaan informasi akademik bagi mahasiswa dan dosen. Semakin beragamnya aktivitas tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap sistem akademik yang mampu mengelola proses secara terstruktur dan saling terhubung menjadi semakin penting.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas akademik dapat menggunakan berbagai sistem atau media yang berbeda. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui Learning Management System (LMS), pencatatan kehadiran menggunakan mekanisme presensi tertentu, sedangkan informasi akademik lainnya dapat dikelola melalui media yang berbeda. Kondisi tersebut dapat menyebabkan data dan proses akademik menjadi tersebar sehingga pengguna harus berpindah antarplatform untuk menjalankan aktivitas maupun memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, keterpisahan proses tersebut dapat memengaruhi keterhubungan antara data pembelajaran dan data akademik lainnya. Data kehadiran, materi, tugas, kuis, nilai, dan aktivitas perkuliahan pada dasarnya merupakan bagian dari proses akademik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengintegrasikan berbagai aktivitas tersebut ke dalam satu sistem sehingga pengelolaan dan pemanfaatan informasi akademik dapat dilakukan secara lebih terstruktur.



Gambar 1. Diagram Masalah dan Pendekatan Solusi SADITA.ai

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan SADITA.ai sebagai sistem akademik terintegrasi yang menggabungkan Learning Management System, sistem presensi berbasis Internet of Things (IoT), dan AI Assistant SI KOBAR. Ketiga komponen tersebut dirancang untuk mendukung proses akademik dalam satu lingkungan sistem sehingga aktivitas pembelajaran, presensi, dan akses terhadap informasi akademik dapat saling terhubung.

Pengembangan SADITA.ai ditujukan untuk mendukung kebutuhan Program Studi Teknologi Informasi dengan menyediakan sistem yang dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan akademik. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterpisahan proses dan data, mempermudah pengelolaan aktivitas akademik, serta meningkatkan kemudahan pengguna dalam memperoleh informasi yang diperlukan.

Dengan demikian, pengembangan Sistem Akademik Terintegrasi SADITA.ai yang Mengintegrasikan Learning Management System, Sistem Presensi Berbasis Internet of Things, dan AI Assistant SI KOBAR pada Program Studi Teknologi Informasi dilakukan sebagai upaya untuk membangun sistem akademik yang lebih terintegrasi dan mampu mendukung kebutuhan proses akademik secara lebih efektif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan proses akademik adalah sebagai berikut:

1. Proses akademik masih dapat dikelola melalui sistem atau media yang berbeda sehingga menyebabkan data dan informasi akademik tersebar.
2. Aktivitas pembelajaran seperti materi, tugas, kuis, presensi, dan informasi akademik belum terintegrasi dalam satu lingkungan sistem.
3. Proses presensi belum sepenuhnya terhubung dengan kegiatan perkuliahan dan data akademik pada sistem yang sama.
4. Pengguna membutuhkan mekanisme yang lebih praktis untuk memperoleh informasi akademik tanpa harus mencari secara manual pada berbagai bagian sistem.
5. Data akademik yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pengguna dalam memahami kondisi dan aktivitas akademik.
6. Diperlukan sistem yang dapat mengintegrasikan layanan akademik, presensi berbasis IoT, serta bantuan AI dalam satu ekosistem dengan tetap memperhatikan hak akses pengguna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan SADITA.ai adalah:

1. Bagaimana mengembangkan sistem akademik terintegrasi yang dapat menghubungkan aktivitas pembelajaran, presensi, dan pengelolaan informasi akademik dalam satu sistem?
2. Bagaimana mengintegrasikan sistem presensi berbasis Internet of Things dengan proses perkuliahan dan data akademik pada SADITA.ai?
3. Bagaimana mengimplementasikan AI Assistant SI KOBAR untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi, memahami data, menavigasi sistem, dan menjalankan bantuan sesuai dengan hak aksesnya?
4. Bagaimana merancang SADITA.ai agar dapat mendukung kebutuhan pengguna seperti admin, dosen, mahasiswa, ketua kelas, dan kaprodi secara terstruktur?
5. Bagaimana melakukan pengujian terhadap fungsi dan integrasi komponen utama SADITA.ai agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan?

1.4 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem lebih terarah, batasan masalah dalam pengembangan SADITA.ai ditetapkan sebagai berikut:

1. SADITA.ai dikembangkan sebagai sistem akademik terintegrasi untuk mendukung kebutuhan Program Studi Teknologi Informasi.
2. Sistem mencakup fungsi utama Learning Management System (LMS), pengelolaan akademik, presensi berbasis IoT, dan AI Assistant SI KOBAR.
3. Sistem presensi IoT menggunakan ESP32 dan RFID sebagai mekanisme identifikasi mahasiswa pada tahap pengembangan awal.
4. Komunikasi antara perangkat IoT dan sistem menggunakan protokol MQTT.
5. AI Assistant SI KOBAR berfungsi sebagai pendukung interaksi, pencarian informasi, analisis, navigasi, dan bantuan pengguna serta tidak menggantikan kewenangan pengambilan keputusan akademik.
6. Hak akses sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna, yaitu Admin, Dosen, Mahasiswa, Ketua Kelas, dan Kaprodi.
7. Pengembangan sistem difokuskan pada kebutuhan dan skenario penggunaan yang telah ditentukan sehingga belum mencakup seluruh kemungkinan proses akademik perguruan tinggi.
8. Pengujian sistem dilakukan terhadap fungsi utama dan integrasi antarkomponen sesuai dengan ruang lingkup pengembangan

1.5 Tujuan

Tujuan dari pengembangan SADITA.ai adalah:

1. Mengembangkan sistem akademik terintegrasi yang menghubungkan aktivitas pembelajaran, presensi, dan informasi akademik dalam satu ekosistem.
2. Mengintegrasikan sistem presensi berbasis Internet of Things dengan proses perkuliahan dan data akademik.
3. Mengembangkan AI Assistant SI KOBAR sebagai asisten yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi, memahami data, menavigasi sistem, dan mendapatkan bantuan sesuai dengan hak akses.
4. Menyediakan pengelolaan akademik dan pembelajaran yang dapat digunakan oleh admin, dosen, mahasiswa, ketua kelas, dan kaprodi sesuai dengan peran masing-masing.
5. Menghasilkan sistem yang dapat diuji dan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Program Studi Teknologi Informasi.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Program Studi

1. Membantu mengintegrasikan proses dan data akademik dalam satu sistem.
2. Mendukung pengelolaan kegiatan pembelajaran dan presensi secara lebih terstruktur.
3. Menyediakan dasar sistem yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan program studi.

1.6.2 Bagi Dosen

1. Mempermudah pengelolaan materi, tugas, kuis, pertemuan, presensi, dan nilai.
2. Membantu memperoleh informasi terkait aktivitas dan kondisi pembelajaran mahasiswa.
3. Memanfaatkan SI KOBAR sebagai asisten dalam memperoleh dan memahami informasi akademik.

1.6.3 Bagi Mahasiswa

1. Mempermudah akses terhadap materi, tugas, kuis, presensi, dan informasi akademik.
2. Mengurangi kebutuhan berpindah antarplatform dalam menjalankan aktivitas pembelajaran.
3. Memperoleh bantuan melalui SI KOBAR dalam mencari, memahami, dan menavigasi informasi akademik.

1.6.4 Bagi Pengelola Sistem

1. Membantu pengelolaan pengguna, data akademik, dan perangkat presensi dalam satu sistem.
2. Mendukung pemantauan kondisi sistem dan perangkat IoT.
3. Menyediakan struktur sistem yang dapat dikembangkan dan dipelihara secara bertahap.

1.6.5 Bagi Pengembangan Selanjutnya

1. Menjadi dasar pengembangan sistem akademik terintegrasi pada skala yang lebih luas.
2. Membuka peluang pengembangan fitur analitik, otomasi, dan integrasi teknologi lainnya.
3. Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut terhadap SI KOBAR dan ekosistem IoT dalam lingkungan akademik.